



• GUIA GRATUITO

Gasometria Arterial em 5 passos

Interpretação guiada
+ **sódio e potássio**

Com **2 casos
resolvidos** e
roteiro para
imprimir.



Material gratuito

ITH Educação · Nota 5 no MEC



Os valores que **você precisa saber**

Faixas de referência do adulto em sangue arterial. Use sempre o intervalo impresso no laudo do seu laboratório: ele muda com o método e o aparelho.

Parâmetro	Referência	O que mostra
pH	7,35 a 7,45	Abaixo de 7,35 é acidemia. Acima de 7,45, alcalemia.
PaCO ₂	35 a 45 mmHg	Lado respiratório: sobe quando a ventilação cai.
HCO ₃	22 a 26 mEq/L	Lado metabólico. Algumas referências usam 22 a 28 ou 22 a 29.
BE (excesso de base)	-2 a +2 mmol/L	Valor calculado. Negativo indica perda de base; positivo, retenção.
PaO ₂	80 a 100 mmHg	Em ar ambiente, ao nível do mar. Cai com a idade e com a altitude.
SaO ₂	cerca de 95%	Pouco sensível: de PaO ₂ 100 para 60 mmHg, ela cai só de 97,5% para 89%.
Lactato	0,6 a 2,4 mmol/L	Na Sepse-3, lactato ≥ 2 mmol/L com vasopressor para PAM ≥ 65 mmHg define choque séptico.
Ânion gap	varia por laboratório	Na - (Cl + HCO ₃). As fontes citam de 3 a 12 até 12 a 16 mEq/L.

PaO₂ esperada pela idade

Cerca de 100 mmHg aos 20 anos e 80 mmHg aos 70, com queda média de 4 mmHg por década (SBPT). A 1.500 m de altitude, a PaO₂ normal pode ser 20 a 30 mmHg menor.

Hipoxemia grave

PaO₂ < 60 mmHg. Anemia grave, intoxicação por CO e meta-hemoglobinemia baixam o oxigênio que chega ao tecido mesmo com PaO₂ normal.

CÁLCULO RESOLVIDO

Relação PaO₂/FiO₂ (exemplo fictício)

Regra: PaO₂ (mmHg) ÷ FiO₂ em fração decimal (40% = 0,40)

Paciente com PaO₂ 72 mmHg em FiO₂ 40%: 72 ÷ 0,40 = **180**

Berlim, com PEEP ≥ 5 cmH₂O: leve > 200 a ≤ 300 · moderada > 100 a ≤ 200 · grave ≤ 100

A relação só classifica SDRA se os outros critérios estiverem presentes: início em até 1 semana, opacidades bilaterais e falência não explicada só por insuficiência cardíaca ou volume. A PaO₂ isolada engana quando o paciente recebe oxigênio.

Coleta sem erro. Teste de Allen modificado antes da radial (cor volta em menos de 15 s). Paciente estável por 20 a 30 min em respiração espontânea, ou 2 h após mudar a ventilação ou a máscara. Tire as bolhas, homogeneíze, comprima por 5 a 10 min, anote FiO₂ e temperatura e envie na hora. Bolha, excesso de heparina e demora alteram o resultado.

Os 5 passos de interpretação

Siga sempre a mesma ordem. A gasometria só faz sentido junto com o paciente, os eletrólitos colhidos no mesmo horário e a FiO_2 do momento.

- 1 pH: acidemia ou alcalemia?** Abaixo de 7,35 ou acima de 7,45. pH normal com PaCO_2 e HCO_3 alterados sugere distúrbio misto, porque a compensação raramente devolve o pH ao normal: siga os passos.
- 2 Qual é o distúrbio primário?** Veja quem acompanha o pH. Acidose com HCO_3 baixo é metabólica; com PaCO_2 alta, respiratória. Alcalose com HCO_3 alto é metabólica; com PaCO_2 baixa, respiratória.
- 3 A compensação é a esperada?** Use a regra da tabela abaixo. Valor fora da faixa indica um segundo distúrbio associado.
- 4 Ânion gap (e albumina).** $\text{Na} - (\text{Cl} + \text{HCO}_3)$. Se a albumina estiver baixa, corrija: $\text{AG} + 2,5 \times (4 - \text{albumina em g/dL})$. Sem a correção, uma acidose com AG alto pode parecer de AG normal.
- 5 Delta-delta, se o AG estiver alto.** $(\text{AG} - 10) \div (24 - \text{HCO}_3)$. De 1,0 a 1,6: acidose com AG alto isolada. Acima de 2: há também alcalose metabólica. Abaixo de 1: há também acidose com AG normal (hiperclorêmica).

Compensação esperada (MSD Manuals, 2025)

Distúrbio primário	Resposta esperada
Acidose metabólica	Fórmula de Winter: $\text{PaCO}_2 \text{ esperada} = (1,5 \times \text{HCO}_3) + 8 \pm 2$
Alcalose metabólica	PaCO_2 sobe 0,6 a 0,75 mmHg para cada 1 mEq/L de aumento do HCO_3 ; não deve passar de 55 mmHg
Acidose respiratória aguda	HCO_3 sobe 1 a 2 mEq/L para cada 10 mmHg de aumento da PaCO_2
Acidose respiratória crônica	HCO_3 sobe 3 a 4 mEq/L para cada 10 mmHg de aumento da PaCO_2
Alcalose respiratória aguda	HCO_3 cai 1 a 2 mEq/L para cada 10 mmHg de queda da PaCO_2
Alcalose respiratória crônica	HCO_3 cai 4 a 5 mEq/L para cada 10 mmHg de queda da PaCO_2



Acidose com AG alto

Acidose láctica, cetoacidose (diabetes, álcool, jejum), insuficiência renal e toxinas como metanol, etilenoglicol e salicilato.



Acidose com AG normal

Perda de bicarbonato pelo intestino (diarreia) ou pelo rim, acidose tubular renal e sobrecarga de cloro após muito soro fisiológico.

Como usar a tabela: a resposta respiratória começa em minutos; a renal leva horas a dias. Por isso a acidose respiratória tem uma regra para o quadro agudo e outra para o crônico. Contas com PaCO_2 de referência 40 mmHg, HCO_3 24 mEq/L e AG 10.



Dois casos resolvidos

CÁLCULO RESOLVIDO

Caso 1 (fictício): sepse, pH 7,29, PaCO₂ 26, HCO₃ 12

- 1-2. pH < 7,35 com HCO₃ baixo: **acidose metabólica**
3. Winter: $1,5 \times 12 + 8 = 26 \pm 2$ (faixa 24 a 28). PaCO₂ 26: **compensação adequada**
4. AG = $138 - (104 + 12) = 22$. Albumina 2,5: $22 + 2,5 \times (4 - 2,5) = 25,75$
5. Delta-delta: $(25,75 - 10) \div (24 - 12) = 1,3$, entre 1,0 e 1,6

Leitura: acidose metabólica com AG alto, isolada e compensada. Com lactato de 5,1 mmol/L, a hipótese é acidose láctica. Avise a equipe e siga o protocolo de sepse da instituição.

CÁLCULO RESOLVIDO

Caso 2 (fictício): vômitos há 3 dias, pH 7,50, PaCO₂ 48, HCO₃ 36

- 1-2. pH > 7,45 com HCO₃ alto: **alcalose metabólica**
 3. HCO₃ subiu 12 (de 24 para 36). PaCO₂ esperada: $40 + 0,6 \text{ a } 0,75 \times 12 = 47,2 \text{ a } 49$. PaCO₂ 48: **compensação adequada**
 4. AG = $134 - (88 + 36) = 10$, normal. 5. Delta-delta não se aplica
- Eletrólitos: K 2,8 mEq/L (**hipocalemia grave**, < 3,0) e Na 134 (hiponatremia leve)

Leitura: alcalose metabólica compensada com hipocalemia grave. Pede monitorização cardíaca contínua, reposição EV conforme prescrição e checagem do magnésio (veja a Parte 4).

FERRAMENTA PARA IMPRIMIR

Roteiro de interpretação

Passo	Pergunta	Seu paciente
Dados	FiO ₂ , temperatura, horário, eletrólitos e albumina	
1. pH	< 7,35, 7,35 a 7,45 ou > 7,45?	
2. Primário	Quem acompanha o pH: PaCO ₂ ou HCO ₃ ?	
3. Compensação	Valor esperado pela regra × valor medido	
4. AG corrigido	$\text{Na} - (\text{Cl} + \text{HCO}_3) + 2,5 \times (4 - \text{albumina})$	
5. Delta-delta	$(\text{AG} - 10) \div (24 - \text{HCO}_3)$, se AG alto	
Oxigenação	PaO ₂ ÷ FiO ₂ e lactato	

Sódio e potássio: onde mora o risco

Distúrbio	Faixa e sinais	Risco e cuidado de enfermagem
Hiponatremia Na < 135 mEq/L	Leve a moderada 121 a 134 · grave < 121 (MSD). Náusea, cefaleia, letargia; nos graves, confusão, convulsão e coma.	Correção rápida causa síndrome de desmielinização osmótica . Bomba de infusão para NaCl 3%, sódio a cada 4 a 6 h, avaliação neurológica seriada e balanço hídrico.
Hipernatremia Na > 145 mEq/L	O primeiro sintoma é a sede. Depois, confusão, hiperreflexia, convulsão e coma. Comum em idosos que dependem de alguém para beber água.	Correção rápida causa edema cerebral . Aguda (< 24 h): corrigir em 24 h. Crônica ou de tempo desconhecido: em 48 h, com queda da osmolalidade de até 0,5 mOsm/L/h.
Hipercalemia K > 5,5 mEq/L	Costuma ser silenciosa até a arritmia. ECG: PR longo, QT curto e T alta e apiculada ; acima de 6,5, QRS largo, perda da onda P, arritmias, padrão sinusoidal, FV ou assistolia.	Acima de 6,5 o tratamento é mais agressivo. Monitor contínuo. O cálcio protege o coração em instantes, dura 20 a 30 min e não baixa o K . Após insulina com glicose, vigie hipoglicemia.
Hipocalemia K < 3,5 mEq/L	Fraqueza, mialgia, íleo. ECG: depressão de ST, T achatada e onda U , arritmias. Grave: < 2,5 mEq/L (MSD).	Grave ou sintomática: reposição EV, com K a cada 2 a 4 h. Corrija o magnésio. Veja periférica até 10 mEq/h; central até 40 mEq/h só com monitor contínuo e K de hora em hora (MSD).

Na

Limite de correção da hiponatremia

Até 8 mEq/L nas primeiras 24 h, abaixo de 0,5 mEq/L por hora. Sintomas neurológicos graves: subir 4 a 6 mEq/L nas primeiras 4 a 6 h com salina hipertônica, sem passar de 8 em 24 h. Mais cautela em etilismo, desnutrição e doença debilitante (MSD, 2025). Siga o protocolo da sua instituição.

!

Quem tem alto risco de desmielinização

Etilismo crônico, desnutrição, doença hepática, hipocalemia e sódio < 105 mEq/L. Se a correção passar do limite, avise na hora: o médico pode prescrever solução hipotônica ou desmopressina.

Antes de tratar o número, confira a amostra. A hemólise é a causa mais comum de falsa hipercalemia (pseudo-hipercalemia). Hiperglicemia e manitol baixam o sódio com osmolaridade alta (hiponatremia hipertônica), que não se trata como a hipotônica. Cloreto de potássio concentrado, NaCl hipertônico e insulina são medicamentos potencialmente perigosos (ISMP Brasil): dupla checagem, rótulo e bomba de infusão.

Conduta e reposição seguem a prescrição médica e o protocolo institucional. Doses e velocidades citadas aqui são das fontes indicadas no fim do guia e servem para você saber o que conferir e quando chamar a equipe.

• FONTES E METODOLOGIA

De onde vêm as informações

Fontes consultadas em 04/10/2026. Os casos são fictícios, montados para ensino, e todas as contas (pH pela equação de Henderson-Hasselbalch, fórmula de Winter, ânion gap corrigido, delta-delta e $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$) foram feitas e conferidas pela ITH.

- 01 **MSD Manuals (prof.): Distúrbios ácido-base. J. L. Lewis III, rev. abr/2025**
msdmanuals.com/pt/profissional (regulação e distúrbios ácido-base)
- 02 **MSD Manuals (prof.): Acidose metabólica. J. L. Lewis III, dez/2025**
msdmanuals.com/pt/profissional (acidose metabólica)
- 03 **Rego FGM et al. Caracterização dos distúrbios da regulação ácido-base. RBAC 2020;52(4):337-45 (Tabela 1)**
rbac.org.br/wp-content/uploads/2021/04/RBAC-vol-52-4-2020-artigo-Dra-Maureen.pdf
- 04 **Viegas CAA. Gasometria arterial. J Pneumol (SBPT) 2002;28(Supl 3)**
jornaldepneumologia.com.br (Suple_138_45 Gasometria arterial)
- 05 **Sociedade Brasileira de Nefrologia: Discussão clínica, acidose metabólica (2021)**
sbn.org.br/fileadmin/user_upload/2021_blog/Live_2_Acidose_Metabo__lica.pdf
- 06 **Portal Artmed: Como interpretar o ânion gap? (2019)**
artmed.com.br/artigos/como-interpretar-o-anion-gap
- 07 **MSD Manuals (prof.): Insuficiência respiratória hipoxêmica aguda (IRHA, SDRA), mar/2026**
msdmanuals.com/pt/profissional (medicina de cuidados críticos)
- 08 **ILAS: Seps 3.0 (definição de choque séptico com lactato ≥ 2 mmol/L)**
ilas.org.br/seps-3-0
- 09 **POP de enfermagem: coleta de gasometria arterial no adulto (hospital público brasileiro, v3, 2025)**
documento institucional de acesso público
- 10 **MSD Manuals (prof.): Hipopotassemia. J. L. Lewis III, dez/2025**
msdmanuals.com/pt/profissional (distúrbios eletrolíticos)
- 11 **MSD Manuals (prof.): Hiponatremia. Lewis e Braunstein, dez/2025**
msdmanuals.com/pt/profissional (distúrbios eletrolíticos)
- 12 **MSD Manuals (prof.): Hipernatremia. Lewis e Braunstein, jun/2025**
msdmanuals.com/pt-br/profissional (distúrbios eletrolíticos)
- 13 **MSD Manuals (prof.): Hiperpotassemia. J. L. Lewis III, jun/2025**
msdmanuals.com/pt-br/profissional (distúrbios eletrolíticos)
- 14 **ISMP Brasil: Medicamentos potencialmente perigosos de uso hospitalar, lista 2019**
biblioteca.cofen.gov.br (boletim ISMP fev/2019)

Ressalvas. Valores de referência variam entre laboratórios, principalmente o ânion gap. Os limites de correção do sódio variam entre diretrizes; aqui usamos o mais conservador, do MSD (até 8 mEq/L em 24 h). Este material não substitui a avaliação médica: conduta, doses e velocidade de reposição seguem a prescrição e o protocolo da sua instituição.

• PARA IR ALÉM

Quer ler o paciente grave antes do monitor apitar?

Gasometria, eletrólitos e ECG contam a mesma história. Na UTI e na emergência, quem junta essas peças rápido é quem avisa a equipe a tempo. A Pós em Urgência e Emergência + UTI da ITH treina esse raciocínio com simulação realística de APH, trauma, ECG e ventilação mecânica.

Pós-graduação em Urgência e Emergência + UTI

- ✓ Duas pós em uma, com dupla certificação de especialista
- ✓ Simulação realística de APH, trauma, ECG e ventilação mecânica
- ✓ 880h, formato híbrido, turmas em Goiânia e Brasília
- ✓ Diploma reconhecido pelo MEC (ITH, conceito 5)

[Quero conhecer a pós](#)mkt.faculdadeith.com.br/lp/urgencia-emergencia-uti-captura/

Resumo em 30 segundos

7,35–7,45

faixa normal do pH arterial

 ≥ 2 mmol/L

de lactato entra na definição de choque séptico

 $> 6,5$

mEq/L de K pede tratamento mais agressivo

 $\leq 6 / 24$ h

subida de Na no paciente de alto risco de desmielinização